高中化学 OpenSciEd 高中 · C.4 身边的化学反应

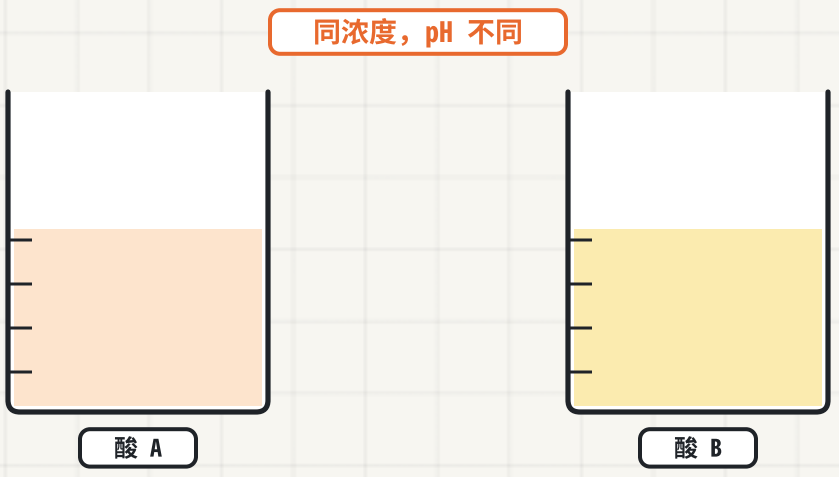
同浓度 pH 为何不同

第4课 酸碱的强弱

（物质加入水中后产生更多还是更少的 H+ 或 OH-，由什么决定？ · 探究）

01 现象

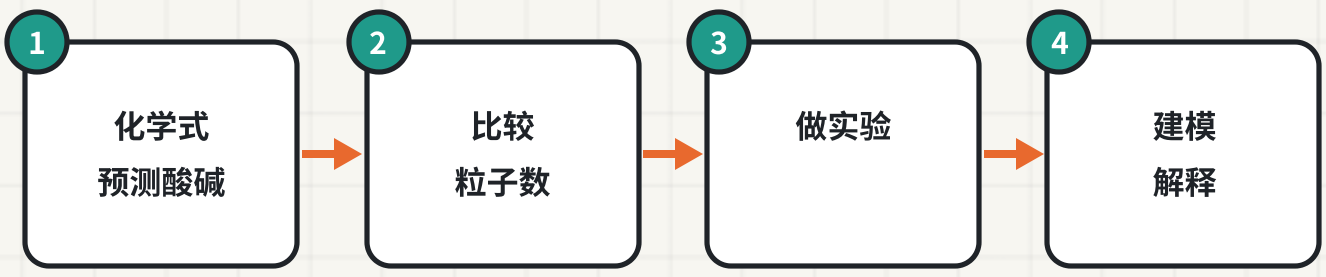
有些酸或碱即使物质的量浓度相同，pH 也不同



↓

02 比较实验

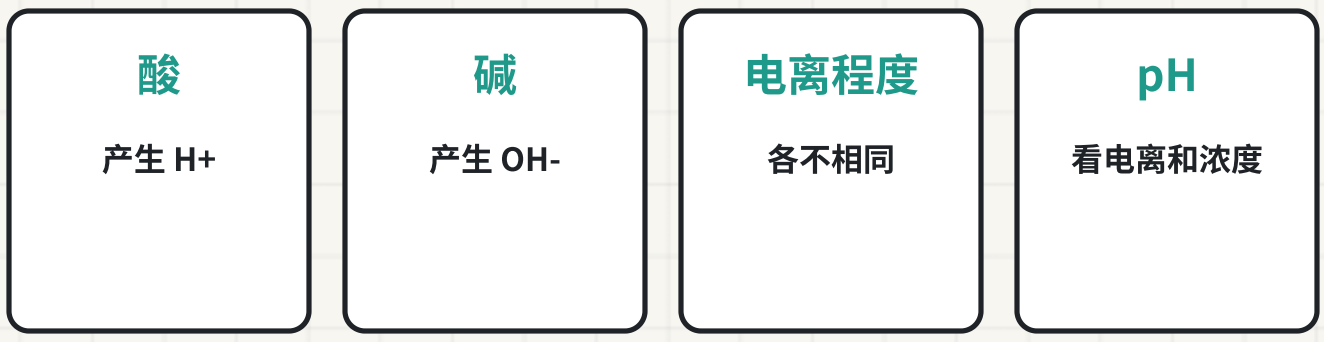
教材探究：用化学式预测哪些物质是酸、碱或都不是；用数学思维比较不同溶液中的粒子数和浓度并做实验；建模解释结果



↓

03 得出结论

酸的化学式含氢，在水中产生 H+；碱含氢氧根，在水中产生 OH-；不同酸碱在水中电离的程度不同，它和初始浓度一起决定溶液的 pH



这一课弄明白

- **电离** · 程度不同
- **浓度** · 也有影响
- **拓展** · 比较醋和柠檬汁
- **安全** · 溅到立即冲水

教材来源：OpenSciEd C.4 Chemical Reactions in our World 第4课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）